

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG KHÔNG TRONG CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI

Đại tá, TS NGUYỄN THANH BÌNH

Trưởng Phòng Đào tạo/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Trong chiến tranh hiện đại, tác chiến phòng không giữ vai trò quan trọng, có tính quyết định đến sự thành bại của cuộc tiến công hỏa lực đường không (HLĐK) của địch. Điều kiện tác chiến mới đã có nhiều thay đổi cả về vũ khí trang bị và thủ đoạn hoạt động, đặc biệt là việc ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến để nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí công nghệ cao (VKCNC) có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội so với vũ khí, trang bị quân sự truyền thống; với sự phát triển mạnh theo hướng tự động hóa, trí năng hóa, tổ hợp hóa, mạng hóa và ứng dụng AI trong lĩnh vực quân sự; việc sử dụng VKCNC đã làm thay đổi cả về lý luận và thực tiễn nghệ thuật quân sự.

Từ khóa: Phòng, chống vũ khí công nghệ cao; lực lượng phòng không; chiến tranh hiện đại.

Trong chiến tranh hiện đại, chúng ta có thể sẽ phải đối phó với lực lượng tiến công HLĐK của nhiều quốc gia trên thế giới, với nhiều phương tiện tiến công HLĐK hiện đại, như: Tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trang bị VKCNC với độ chính xác cao, uy lực sát thương lớn, hiệu quả tác chiến cao. Hệ thống trinh sát, chỉ huy, dẫn đường trong tiến công HLĐK của địch đã đạt đến trình độ rất cao, xử lý thông tin nhanh, chỉ huy chặt chẽ, kịp thời, chính xác, được bảo đảm bằng hệ thống dẫn đường hiện đại. Quá trình chuẩn bị và thực hành tiến công HLĐK, địch sử dụng hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát, trinh sát (C4ISR) đạt đến mức tự động hóa cao... Vì vậy, để nâng cao hiệu quả phòng, chống VKCNC, lực lượng phòng không cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, xây dựng thế trận lực lượng phòng không vững chắc từ thời bình.

Xây dựng thế trận phòng không nhân dân đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc

vùng trời quốc gia không những trong thời bình mà cần phải sẵn sàng nhanh chóng chuyển hóa sang thời chiến nhằm đánh thắng các cuộc tiến công HLĐK của địch. Thế trận và cách đánh của lực lượng phòng không phải phù hợp với ý định tác chiến cấp chiến lược, chiến dịch. Thế trận đó luôn vận động và phát triển theo các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của việc đối chọi với địch trong từng trận chiến đấu, từng đợt tác chiến phòng không và chiến dịch phòng không. Thế trận trong các trận chiến đấu là đội hình chiến đấu của các cụm phòng không hỗn hợp hoặc độc lập, trực tiếp thực hiện các trận chiến đấu chống tiến công HLĐK của địch...

Hai là, thường xuyên tổ chức trinh sát, quản lý tốt tình hình địch trên không.

Thường xuyên tổ chức trinh sát, quản lý tốt tình hình địch trên không là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm cung cấp cho cơ quan lãnh đạo, điều hành tác chiến nắm được những thông tin mới nhất, chính xác nhất về địch, làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến và tổ chức điều hành

phòng tránh, đánh địch tiến công HLĐK trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đạt hiệu quả cao. Tổ chức quản lý, trinh sát địch trên không phải sử dụng tổng hợp nhiều lực lượng, vận dụng kết hợp nhiều phương thức, biện pháp mưu trí, sáng tạo để nắm và thu thập các nguồn tin như: những tin tức công khai trên phát thanh, truyền hình, báo chí cả ở trong và ngoài nước; tin tức từ trinh sát trên không, trinh sát mặt đất, tin tức từ các chiến trường báo về, tin điệp báo... Nắm địch không chỉ bó hẹp việc nắm chắc ở chiến trường trong nước, mà phải nắm chắc cả lực lượng địch ở chiến trường ngoài nước có liên quan. Tùy tình hình cụ thể trên chiến trường và khả năng nắm địch của từng lực lượng mà tổ chức cho phù hợp.

Ba là, phát triển cách đánh của lực lượng phòng không đối với từng loại phương tiện tiến công HLĐK cho phù hợp.

Vận dụng linh hoạt các biện pháp tác chiến, hình thức chiến thuật. Tập trung nghiên cứu phát triển cách đánh của lực lượng phòng không đối với từng loại phương tiện tiến công HLĐK; nhất là, các các phương tiện tiến công HLĐK được sử dụng phổ biến trong các cuộc xung đột quân sự gần đây trên thế giới, đó là:

Nghiên cứu các giải pháp phòng chống, tiêu diệt các loại máy bay không người lái (UAV): Với sự áp dụng các thành tựu phát triển của khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự, UAV phát triển theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường phạm vi, thời gian hoạt động, mức độ linh hoạt, khả năng trinh sát, tàng hình, khả năng tấn công vũ trang với độ chính xác cao và sát thương lớn. Các UAV chiến lược sẽ tăng kích cỡ để tăng thời gian hoạt động, độ tin cậy và khả năng mang tải. Trong khi đó các UAV loại nhỏ (Mini-UAV) và cực nhỏ (Micro-UAV) sẽ ngày càng nhỏ hơn, nhẹ hơn ứng dụng nhiều hơn trong thực tiễn. Các phương tiện mang phóng chiến thuật, tầm gần sẽ trở nên linh hoạt hơn, với khả năng dùng cho nhiều loại hình nhiệm vụ và vai trò khác nhau.

Để quản lý có hiệu quả UAV cần phải thường

xuyên nghiên cứu nắm chắc về tổ chức, lực lượng, số lượng, kiểu loại, tính năng kỹ, chiến thuật, vũ khí, trang bị...; mục đích sử dụng, quy mô lực lượng, quy luật và đặc điểm, âm mưu thủ đoạn hoạt động của UAV.

Chế áp hệ thống các cảm biến trên UAV: Hiện nay, UAV chủ yếu sử dụng cảm biến quang điện tử, hồng ngoại, đo xa và chỉ thị mục tiêu bằng laser, ra-đa khẩu độ tổng hợp và chỉ thị mục tiêu di động. Do đó, khi sử dụng hệ thống vũ khí năng lượng định hướng, như: Xung điện tử, laser, chùm hạt nhằm phá hủy khả năng làm việc của các linh kiện điện tử dẫn đến phá hủy UAV. Chế áp hệ thống dẫn đường: Đa số các UAV đều sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh, khi bị chế áp, các thiết bị thu GPS trên UAV sẽ không thể xác định hoặc xác định sai vị trí hiện tại dẫn đến không thể điều khiển UAV theo hành trình đã định. Chiếm quyền điều khiển UAV: Là hệ thống vũ khí công nghệ cao, UAV đều được điều khiển từ hệ thống máy tính từ sở chỉ huy, do vậy có thể sử dụng virus, các phần mềm gián điệp thông qua mạng kết nối để tiến công vào hệ thống điều khiển UAV để chiếm quyền điều khiển. Tiêu diệt UAV bằng hỏa lực đánh chặn: Sử dụng các loại súng, pháo phòng không, tên lửa phòng không có trong biên chế của lực lượng phòng không.

Nghiên cứu cách đánh tên lửa hành trình hiệu quả: Nghiên cứu các biện pháp đối phó với tên lửa hành trình trở thành mối quan tâm rất cần thiết đối với lực lượng phòng không Việt Nam. Việc phòng chống tên lửa hành trình tùy thuộc vào nhiều yếu tố; song, các giải pháp chung nhất là tìm hiểu tính năng kỹ - chiến thuật của tên lửa hành trình; nghiên cứu các biện pháp phòng chống, các loại máy bay, tàu chiến mang tên lửa hành trình; tổ chức lực lượng phòng không trên mọi hướng, mọi tầm cao, tạo nên nhiều tầng, nhiều lớp và nhiều vùng hỏa lực xếp chồng, phát huy hết khả năng của lực lượng phòng không ba thứ quân. Nghiên cứu các giải pháp phù hợp để hạn chế tối đa tác dụng của tên lửa hành trình như: gây

hiệu hệ thống vệ tinh điều khiển; tiến hành nghi binh, nghi trang, tạo khói... để làm giảm độ chính xác đánh phá của tên lửa hành trình; tổ chức hệ thống các cụm hỏa lực súng, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp tập trung vào các hướng đánh chủ yếu của tên lửa hành trình; cơ động xê dịch đội hình để bảo toàn lực lượng.

Nâng cao chất lượng huấn luyện thường xuyên, diễn tập: Nâng cao chất lượng huấn luyện thường xuyên, diễn tập là biện pháp có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới hiệu quả cách đánh của lực lượng phòng không. Vì vậy, ngay từ thời bình lực lượng phòng không phải thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với thực tiễn chiến đấu.

Trong chiến tranh, lực lượng phòng không phải đối phó với đối tượng địch sử dụng phương tiện tiến công HLĐK hiện đại, VKCNC kết hợp TCDT mạnh và tác chiến không gian mạng; đối tượng, hình thức chiến thuật, quy mô sử dụng lực lượng luôn thay đổi và phát triển. Do đó, để đáp ứng với điều kiện tác chiến mới, công tác huấn luyện thường xuyên, diễn tập phải tiến hành đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương pháp và hình thức. Đối với cán bộ, chỉ huy các cấp trong lực lượng phòng không cần chú trọng huấn luyện nội dung nghiên cứu, đánh giá tình hình địch; dự kiến nhiều tình huống và xử trí các tình huống đạt hiệu quả. Tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy sử dụng lực lượng, hiệp đồng tác chiến; tổ chức diễn tập bắn đạn thật; trong đó, tập trung thực hiện phương án đánh các phương tiện tiến công HLĐK được sử dụng phổ biến trong các cuộc xung đột vũ trang và chiến sự gần đây trên thế giới.

Để thực hiện có hiệu quả chất lượng huấn luyện thường xuyên, diễn tập, lực lượng phòng không phải tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nội dung chương trình cho từng thành phần lực lượng; khai thác, sử dụng hiệu quả trang bị hiện có và ứng dụng rộng rãi

công nghệ thông tin để xây dựng các phần mềm, các thiết bị huấn luyện mô phỏng sát với thực tế chiến đấu. Xây dựng nội dung huấn luyện theo các phương án đánh các phương tiện bay của địch trong điều kiện phức tạp, đây là cơ sở quan trọng để nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, xử trí các tình huống chiến đấu. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời bổ sung vào các phương án đánh địch.

Trong chiến tranh hiện đại, lực lượng phòng không phải đối phó với các loại vũ khí, phương tiện tiến công HLĐK công nghệ cao của nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, để đối phó một cách có hiệu quả cần phải xây dựng lực lượng phòng không hiện đại cả về con người và vũ khí trang bị. Tổ chức xây dựng hệ thống trinh sát, quan sát, thông báo báo động phòng không hoàn chỉnh, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu; tổ chức tốt nguy trang, nghi trang và nghi binh; đồng thời, quán triệt tinh thần thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nghiên cứu, dự báo chính xác về địch; xây dựng và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, phòng tránh, đánh trả, nguy trang, nghi binh, giữ bí mật, chiến đấu với hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Nghiên cứu lý luận nghệ thuật chiến dịch phòng không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc*, Hà Nội, 2025.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Các chuyên đề nghiên cứu, tổng hợp 02 năm cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine*, Hà Nội, 2025.
3. Tổng cục II, *Nghiên cứu về cuộc chiến tranh xâm lược Li Bi của NATO - Mỹ, dự báo khả năng Mỹ và đồng minh tiến công hỏa lực đường không hạn chế đối với Việt Nam*, Hà Nội, 2013.
4. Tổng cục II, *Thông báo lực lượng vũ trang nước ngoài năm 2024*, Hà Nội, 2024 ■